UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Diseño de Algoritmos

5. Clave: 41457

6. HC: 02 **HT:** 00 **HL:** 03 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 07

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Básica

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Adrián Enciso Almanza

Vo.Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vázquez

Fecha: 12 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La asignatura de diseño de algoritmos se encuentra ubicada en la etapa básica y es de carácter obligatorio, incluye teoría, práctica y laboratorio, la cual consta de cuatro unidades.
Esta asignatura, permite comprender la naturaleza de los algoritmos y programas, a través de las técnicas y estructuras básicas de programación estructurada, con la intención de proponer soluciones computacionales a problemas sencillos, conscientes de las fases que se deben de llevar a cabo para la creación de un programa de computadora.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Implementar algoritmos mediante el uso de la heurística y técnicas de programación estructurada, para dar solución a problemas poco complejos, que faciliten la apropiación y el uso de las estructuras algorítmicas existentes, con una actitud crítica, propositiva.

IV. EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE

Elabora un reporte final que contenga los siguientes puntos: planteamiento del problema, análisis de la solución del problema, diagrama de flujo, pseudocódigo, código del programa en dos lenguajes de programación de alto nivel, uno interpretado y otro compilado, resultados y conclusiones

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Naturaleza de los algoritmos y programas

Competencia:
Aplicar los conceptos y fundamentos de los algoritmos y programas, mediante el análisis de problemas de lógica y de propósito general para entender las fases que intervienen en el proceso de programación y la importancia de los algoritmos, con una actitud crítica y responsable.

Contenido: **Duración:** 4 horas

1.1 Conceptos básicos de programación
1.2 Análisis de problemas de lógica
1.3 Etapas o pasos para crear un programa

UNIDAD II. Mini lenguajes o micromundos
Competencia: Analizar los elementos lógicos y de control en un algoritmo, utilizando un micro mundo o un mini lenguaje de programación sencillo, para la fácil integración de la estructura lógica, secuencia y orden de los algoritmos, con una actitud participativa y tolerante.
Contenido: **Duración:** 8 horas 2.1 Historia de los mini lenguajes 2.2 Características e importancia de los mini lenguajes 2.3 Conociendo un mini lenguaje (Karel, Logo, Scratch…) 2.4 Secuencia, selección o condicionales, ciclos o iteraciones y recursividad

UNIDAD III. Representación de los algoritmos en pseudocódigo

Competencia:
Utilizar las estructuras de control y el modularidad, mediante la representación de diagramas de flujo y pseudocódigo para elaborar algoritmos que tengan una estructura de fácil comprensión por el ser humano, con una actitud creativa y propositiva

Contenido: **Duración:** 4 horas

3.1 La trascendencia del modelo de VonNeuman
3.2 Constantes, variables y operadores matemáticos booleanos
3.3 Operadores lógicos y operadores relacionales
3.4 Secuencia, selección o condicionales, ciclos o iteraciones
3.5 Subprogramas y/o procedimientos
3.6 Estructura de algoritmos en pseudocódigo
3.7 Representación gráfica de los algoritmos (diagramas de flujo)
3.8 Introducción a las estructuras de datos
    3.8.1 Manejo de arreglos unidimensionales
    3.8.2 Manejo de arreglos multidimensionales

UNIDAD IV. Implementación de los algoritmos
Competencia: Utilizar un lenguaje de programación de alto nivel, aplicando las estructuras de control y técnicas de programación mediante lenguajes compilados e interpretados, para codificar algoritmos y obtener una solución a través de un programa de cómputo con una actitud crítica y responsable.
Contenido: **Duración:** 16 horas 4.1 Paradigmas de los lenguajes de programación 4.2 Conociendo y cómo funcionan los lenguajes de programación 4.2.1 Lenguajes compilados e interpretados 4.3 Implementación mediante lenguajes compilados e interpretados 4.3.1 Manejo de tipos de datos, 4.3.2 Manejo de estructuras de control 4.3.3 Manejo de funciones propias del lenguaje 4.3.4 Características adicionales del lenguaje 4.3.5 Manejo de arreglos unidimensionales y bidimensionales

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Lógica y problemas.	1. El docente brinda las instrucciones para llevar a cabo la práctica. 2. Se preparan las herramientas necesarias para la práctica. 3. De forma individual, el alumno conoce los pasos que intervienen para la solución de problemas. 4. Identifica las partes que conforman la estructura de un algoritmo, mediante la resolución de ejercicios de lógica y análisis de problemas. 5. Entrega un reporte de la práctica realizada.	● Computadora. ● Internet. ● Herramienta para la elaboración de mapas mentales y diagramas. ● Material bibliográfico	3 horas
UNIDAD II				
2	El uso de un micromundo o mini lenguaje de programación.	1. El docente brinda las instrucciones para llevar a cabo la práctica. 2. Se preparan las herramientas necesarias para la práctica. 3. Cada alumno aplica los componentes de un ambiente de desarrollo, mediante el uso de un entorno integrado de desarrollo (IDE), para crear y depurar programas de computadora, con iniciativa. 4. Entrega un reporte de la práctica	● Computadora. ● Internet ● Entorno Integrado de Desarrollo (IDE) del micromundo o mini lenguaje. ● Material bibliográfico	12 horas

		realizada.		
UNIDAD II				
3	El modelo de Von Neumann	1. El docente brinda las instrucciones para llevar a cabo la práctica. 2. Se preparan las herramientas necesarias para la práctica. 3. De forma individual, el alumno conoce los elementos que conforman la arquitectura del modelo de von Neumann. 4. Identifica las partes que conforman la arquitectura y su funcionamiento, mediante la resolución de ejercicios paso a paso en lenguaje máquina. 5. Entrega un reporte de la práctica realizada.	● Computadora. ● Internet. ● Herramienta para la elaboración de mapas mentales y diagramas. ● Material bibliográfico	3 horas
UNIDAD III				
4	Diagramas de flujo y pseudocódigos	1. El docente brinda las instrucciones para llevar a cabo la práctica. 2. Se preparan las herramientas necesarias para la práctica. 3. De forma individual, el alumno conoce el funcionamiento de un diagrama de flujo, así como los símbolos que son utilizados para la construcción de diagramas de flujo. 4. Conoce la estructura general de un pseudocódigo y su funcionamiento. 5. Identifica los elementos que intervienen en la construcción de un diagrama de flujo y un pseudocódigo.	● Computadora. ● Compilador de lenguaje de programación. ● Entorno Integrado de Desarrollo (IDE). ● Internet (opcional para usar un compilador en línea) ● Herramienta de cómputo para la codificación de pseudocodigos y los diagramas de flujo (PSeInt) ● Material bibliográfico	6 horas

		6. Construye algoritmos simples mediante la codificación de las instrucciones utilizando una herramienta de cómputo. 7. Entrega un reporte de la práctica realizada.		
UNIDAD IV				
5	El uso de variables, constantes, tipos de datos, expresiones y asignaciones.	1. El docente brinda las instrucciones para llevar a cabo la práctica. 2. Se preparan las herramientas necesarias para la práctica. 3. El alumno manipula información en un programa de cómputo, aplicando instrucciones de declaración, entrada y salida de datos. 4. Automatiza el procesamiento de los datos requeridos en un problema, con actitud crítica. 5. Entrega un reporte de la práctica realizada.	● Computadora. ● Compilador de lenguaje de programación. ● Entorno Integrado de Desarrollo (IDE). ● Internet (opcional para usar un compilador en línea) ● Material bibliográfico	6 horas
6	El uso de instrucciones condicionales simples, compuestas, múltiples y anidadas.	1. El docente brinda las instrucciones para llevar a cabo la práctica. 2. Se preparan las herramientas necesarias para la práctica. 3. El alumno formula soluciones programáticas con flujos de datos múltiples mediante instrucciones condicionales simples, compuestas, múltiples y anidadas. 4. Genera programas de cómputo que requieran modificar el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa, con una actitud creativa y propositiva.	● Computadora. ● Compilador de lenguaje de programación. ● Entorno Integrado de Desarrollo (IDE). ● Internet (opcional para usar un compilador en línea). ● Material bibliográfico	6 horas

		5. Entrega un reporte de la práctica realizada.		
7	El uso de instrucciones de repetición simple, anidada, por contador, centinela y acumuladores.	1. El docente brinda las instrucciones para llevar a cabo la práctica. 2. Se preparan las herramientas necesarias para la práctica. 3. El alumno formula soluciones programáticas iterativas, mediante el uso de instrucciones de repetición simple, anidada, por contador, centinela y acumulador. 4. Genera programas de cómputo que requiera repetir el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa, mediante una actitud creativa y propositiva. 5. Entrega un reporte de la práctica realizada.	● Computadora. ● Compilador de lenguaje de programación. ● Entorno Integrado de Desarrollo (IDE). ● Internet (opcional para usar un compilador en línea). ● Material bibliográfico	6 horas
8	Manejo de Arreglos una y dos dimensiones.	1. El docente brinda las instrucciones para llevar a cabo la práctica. 2. Se preparan las herramientas necesarias para la práctica. 3. El alumno formula soluciones programáticas, mediante el uso de arreglos de una y dos dimensiones. 4. Genera programas de cómputo capaces de almacenar múltiples datos del mismo tipo dentro de estas estructuras, con una actitud crítica y propositiva. 5. Entrega un reporte de la práctica realizada.	● Computadora. ● Compilador de lenguaje de programación. ● Entorno Integrado de Desarrollo (IDE). ● Material bibliográfico ● Internet (opcional para usar un compilador en línea).	6 horas

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre:
El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Enseñanza basada en proyectos, prácticas basadas en problemas simples, exposición de diapositivas, resúmenes, analogías y ejemplos, actividades de gamificación, cuestionarios y exámenes teórico-prácticos.

- *Aprendizaje participativo*: Durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje, el docente fomentará la participación activa de los estudiantes en actividades individuales y grupales, mediante la discusión de las temáticas vistas en las clases teóricas y la asignación de ejercicios y prácticas en la sesión de laboratorio. En las actividades grupales el docente asignará un problema a cada equipo, el cual primeramente debe ser analizado en forma individual, posteriormente se discutirá y definirá una solución en equipo previa implementación de la misma. La participación del maestro en la aplicación de está metodología es de mediador.

- *Investigación Bibliográfica:* Durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje, el docente fomentará la investigación en diferentes fuentes bibliográficas sobre temas de actualidad o temáticas que serán discutidos posteriormente en clase. El propósito de estos trabajos es fomentar el autoaprendizaje y que el estudiante aprenda a realizar investigación en medios electrónicos (Internet), libros, y revistas sobre temas del área. Las fuentes serán tanto en el idioma inglés como español. Los reportes deberán contener las referencias que se utilizaron para la realización del trabajo y debe contar imprescindiblemente una conclusión personal acerca de la investigación. El docente debe enfatizar a los estudiantes que los reportes escritos sean claros y bien redactados, enfatizando el uso correcto de la ortografía.

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Construcción simbólica y ensayos, uso de esquemas y diagramas conceptuales, diagramas de flujo, desarrollo de proyectos, análisis, diseño e implementación de soluciones a problemas, auto y coevaluación.

- *Prácticas de laboratorio:* En las sesiones de laboratorio, el estudiante llevará a la práctica los conocimientos teóricos y ejercicios vistos en clase. Se busca que los alumnos reflexionen y analicen los algoritmos que se proponen dentro del grupo, además se fomentará el intercambio de ideas, opiniones y experiencias entre los alumnos.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Las prácticas y ejercicios deberán ser entregados en el tiempo estipulado por el docente, se entregarán en forma electrónica y deberán contener una portada, algoritmo y conclusión.
- En el caso del reporte final, la evaluación se dividirá en: reporte, exposición y el programa;
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- Exámenes teórico-práctico 40%
- Tareas/prácticas/ejercicios 40%
- Reporte final 20%

Total……..100%

Puntos a evaluar del reporte final (20%):

- Planteamiento del problema.
- Análisis del problema.
- Diagrama de flujo.
- Pseudocódigo del programa.
- Código del programa en un lenguaje de programación de alto nivel.
- Resultados.
- Conclusiones.

IX. REFERENCIAS

Básicas	Complementarias
Domínguez, E. D, Flores, M. D. y Rangel, O. (2017). *Algoritmos y diagramas de flujo con Raptor. México: Alfaomega*. Hetland, M. (2017). *Beginning Python: from novice to professional. New York: Apress.* Joyanes, L. (1987). *Metodología de la programación: diagramas de flujo, algoritmos y programación estructurada. México: McGraw-Hill.* [Clásica] Joyanes, L. (2020). *Fundamentos de programación: algoritmos, estructura de datos y objetos. Ciudad de México: McGraw-Hill.* Luján, J. D. (2020). *Aprende a programar con PYTHON. Ciudad de México: Alfaomega.* Mark J. (2018). *A concise introduction to programming in python. Florida: CRC Press.* *Trejos Buriticá, O. I. (2017). Lógica de programación. Ediciones de la U.* https://elibro.net/es/lc/uabc/titulos/70315	Ayala, G. (2020). *Algoritmos y programación: mejores prácticas. Fundación Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).* https://elibro.net/es/lc/uabc/titulos/180290 Bhasin, H. (2019). *Python Basics: A Self-Teaching Introduction. Mercury Learning & Information.* https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1991381&lang=es&site=ehost-live Srivastava, A. (2020). *A Practical Approach to Data Structure and Algorithm with Programming in C.* https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=2324349&lang=es&site=ehost-live

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Ciencias computacionales o área afín; preferentemente con estudios de posgrado y dos años de experiencia de práctica docente, con experiencia en Metodologías de análisis y técnicas de diseño de algoritmos, capaz de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma participativa, con habilidades para transmitir sus conocimientos y propiciando en los alumnos el autoaprendizaje.